



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : HD-1910-C001
名 称 (PRODUCT NAME): HD1910M, 6V 12kgTTL塑胶壳空心杯电机金属齿360度
磁编码双轴TTL串口舵机/带力控控制/AMP端子/小彩盒包装
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄幸威	颜永杰	

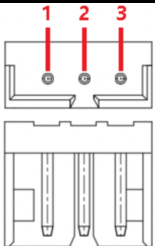
客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼
ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China
电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

[illegible]

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: HD-1910-C001		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2026-09-07	
页 码 Page: 2/7					
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range			-30℃～80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range			-20℃～60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range			25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range			65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate					
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)		
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准		
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准		
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。		
3-4	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。		
3-5	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》		
4. 外观检查 Appearance Inspection:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第9项) See the appendix		
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn' t affect functions.		
5. 电气特性 Electrical Specification					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
5-1	工作电压范围 Working Voltage Range		4V-8.4V		
5-2	典型工作电压 Operating Voltage		4.8V	6V	7.4V
5-3	空载速度 No Load Speed±10%		0.137sec/60° (73RPM)	0.109sec/60° (92RPM)	0.088sec/60° (113RPM)
5-4	空载电流 Running Current (no load)		≤160mA	≤180mA	≤210mA
5-5	堵转扭力±10% Stall Torque (at locked)		9kg. cm	12kg. cm	15kg. cm
			124.99oz. in	166.65oz. in	208.32oz. in
5-6	堵转电流±10% Stall Current (at locked)		1.2A	1.6A	2A
5-7	静态电流 Idle Current (at stopped)		20mA	20mA	20mA
5-8	额定负载 Rated Torgue		2.2kg. cm	3kg. cm	3.7kg. cm
5-9	额定电流 Rated Current		500mA	690mA	900mA
5-10	Kt常数		7.5kg. cm/A		

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0			
型号/MODEL: HD-1910-C001		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2026-09-07			
页 码 Page: 3/7							
6 机械规格 Mechanical Specification:							
No.	项目(Item)		规格(Specification)		备注 (remarks)		
6-1	外观尺寸 Size		34X20X23mm		见图纸See drawings		
6-2	机构极限角度 Limit Angle		No limit				
6-3	外壳材质 Case material		PA66+GF43%				
6-4	齿轮材质 Gear material		Metal Gear				
6-5	轴承类型 Bearing type		滚珠轴承 Ball bearings				
6-6	角度传感器 Angle Sansor		类型Type	12Bits Magnetic Coding			
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable						
			引脚定义 Pin Definition				
			1	黑色 black	Signal	TTL串口信号	TTL Command
			2	黑色 black	Vcc	供电电源正极	Supply Voltage
			3	黑色 black	GND	供电电源负极 信号地	Supply Ground
		类型 Type	AMP2. 0-3P	材质 Material	PVC	配线长度 Length 15± 0.5cm	
6-8	重量The Weight		21±2g				
6-9	出力轴 Horn Type		25T/OD4.95mm				
6-10	减速比Gear Ratio		1/320				
6-11	齿轮虚位Back Lash		≤0.5°				
6-13	出力轴螺丝 The rocker screw		M2.5X6				
6-14	马达 Motor		Coreless Motor				
7-1 控制特性Control Specification:							
No.	项目(Item)		规格(Specification)		备注 (remarks)		
7-1	控制信号 Command Signal		Digital Packet				
7-2	协议类型 Protocol Type		Half Duplex Asynchronous Serial Communication		8bit, 1stop, No Parity		
7-3	ID范围 ID range		0-253		Customizable (出厂默认ID1)		
7-4	通讯波特率 Communication Baud Rate		38400bps ~ 1 Mbps		Customizable (出厂默认1Mbps)		
7-5	控制算法 Control Algorithm		PID		Customizable (支持修改)		
7-6	中位 Neutral Position		2048				
7-7	旋转角度 Running degree		360° (when 0~4095)				
7-8	电子分辨率 Resolution [deg/pulse]		0.088° (360° /4096)				
7-9	旋转方向 Rotating Direction		Clockwise(0→4095)		Customizable		
7-10	反馈 Feedback		Input Voltage(输入电压), Load(负载) Current(工作电流), Speed(工作速度) Temperature(工作温度), Position(位置)				

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: HD-1910-C001	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2026-09-07	
页 码 Page: 4/7			
7-2. 控制特性Control Specification:			
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-11	电子保护 Electronic Protection	过流 Over Current	运行中电流大于0.5A并持续2s后, 关闭输出并进入过流保护, 重新发位置指令, 会清除过流保护标志, 可自定义设定电流值和持续时间 (出厂默认关闭)
		过压 Over Voltage	大于10V或者小于4V进入保护, 电压恢复正常范围后, 自动解除保护, 可自定义设定电压值范围 (出厂默认关闭)
		过热 Over Hot	大于80℃关闭扭矩输出 (出厂默认开启)
7-12	运行模式 Operating Modes	模式0: 角度伺服模式	0-360度绝对位置可基于目标电流进行限力控制
		模式1: 电机恒速模式	电机恒速模式, 随负载增加, 速度维持不减速。
		模式2: 电机恒流模式	电机恒流模式, 随负载增加, 电流维持不减
		模式3: PWM开环调速度模式	占空比调压调速, 无速度闭环, 转速随负载波动, 无恒速特性
		模式4: 纯位置PD模式 (Sim2Real)	采用比例-微分 (P-D) 位置闭环控制 (出厂默认此模式)
7-13	多圈模式 Multi-Loop Mode	最高精度下可以正负7圈绝对位置控制, 但掉电圈数不保存	扩大分辨率, 圈数可翻倍

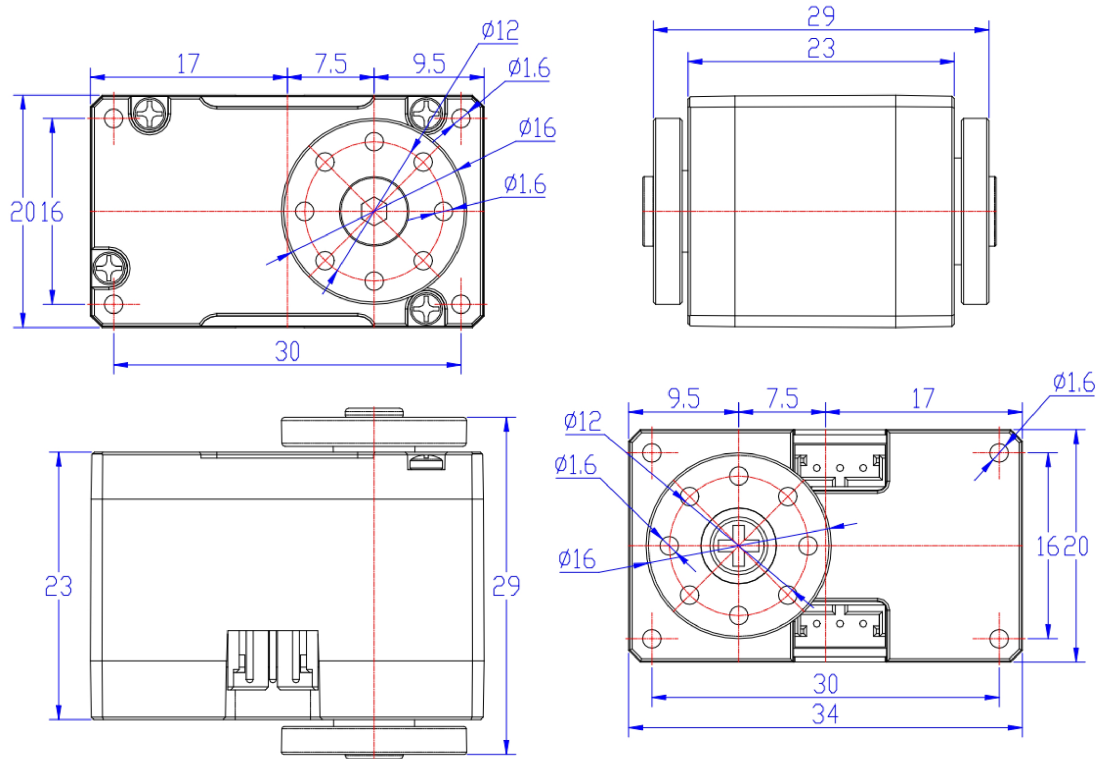
	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: HD-1910-C001	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2026-09-07

页 码 Page: 5/7

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>100000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载1/5堵转扭矩, 1/3速度, 测试电压6V。
8-2	马达噪音The motor noises	≤45dB	静音箱环境内, 距离噪音仪10cm处空载测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	≤65dB	静音箱环境内, 距离噪音仪10cm处空载测试, 测试电压为6V
8-4	防水性能Waterproof performance	No	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)



1. 未标尺寸公差尺寸控制±0.2MM.



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

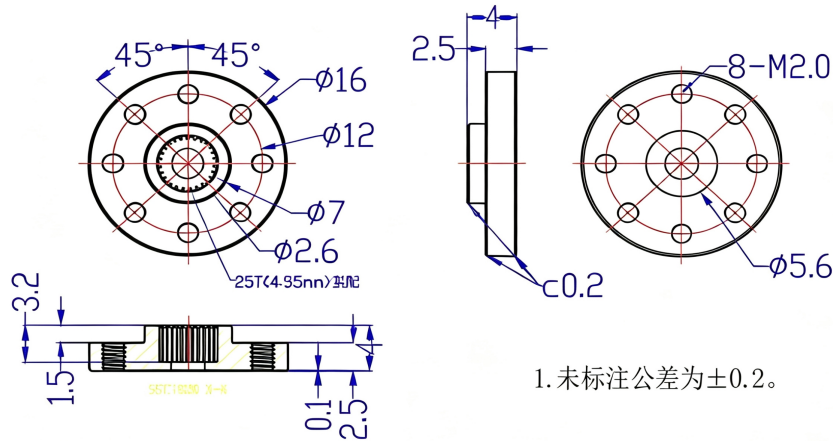
型号/MODEL:
HD-1910-C001

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2026-09-07

页 码 Page: 6/7

10 配件 Accessories



11. 6V运动特性图 Performance

